UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
ÁREA: MATEMATICA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO SUSTITUTIVO DE PRUEBA LAPSO 2026-2

Asignatura: **Matemática III (Cód. 733)**

Fecha de publicación: **Semana 42 / 17-10-2026**

Fecha tope de entrega al Asesor: **Semana 42 / 17-10-2026**

Nombre del estudiante:

Cédula de identidad:

Centro Local:

Carrera: (Cód. 236-280)

Número de originales:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono celular:

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN

Objetivos		I.1	I.2	II.1	II.2
No logrado: 0	Logrado: 1				

UTILICE ESTA MISMA PÁGINA COMO CARÁTULA DE SU TRABAJO SUSTITUTIVO DE PRUEBA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO SUSTITUTIVO DE PRUEBA LAPSO 2026-2

El presente instructivo tiene como finalidad orientar el desarrollo de las actividades relacionadas con las estrategias de evaluación de esta asignatura**,** tomando en consideración lo establecido en la resolución emitida por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta: N.º CD-1735 de fecha 03/12/2025, referida al cronograma integrado año 2026 y a la resolución N° CD-0794 de fecha 15/07/2025, concerniente al calendario de evaluaciones por asignaturas del lapso 2026-2, el cual se desarrollará desde el 30/06/2026 al 28/11/2026.

Instrucciones:

Estimado estudiante, observa el cumplimiento de las siguientes indicaciones durante la elaboración del Trabajo Sustitutivo de Prueba (TSP) o Trabajo Práctico (TP) solicitado:

1. Resulta imprescindible para tu proceso de aprendizaje, **la revisión con esmero del Plan de curso y los materiales instruccionales propuestos,** pues allí se despliegan los contenidos y las estrategias instruccionales que permitirán obtener los conocimientos, habilidades y actitudes para el logro del objetivo general de la asignatura.
2. **Ser producción inédita e individual.** Queda a discreción del Asesor o del nivel corrector solicitar la verificación de las actividades contempladas para cada objetivo, ya sea de forma presencial o virtual. **Cualquier indicio que ponga en duda su originalidad, será motivo para su anulación.**
3. **Si haces uso de la IA en la elaboración de TSP y TP,** siempre debes declarar qué herramienta utilizaste (ej. Gemini, ChatGPT, Claude, Copilot), la fecha exacta en la que realizaste la consulta, la temática del chat establecido con la IA, la versión específica y la URL del chat establecido con la IA (prompt).
   Por ejemplo: Google. (10 de febrero de 2026). Habilidades esenciales de escritura para graduados [Chat con IA generativa]. Gemini 3 Flash. https://gemini.google.com/share/c6ac3628eb98
   Además. **redactar un párrafo breve** explicando para qué hizo uso de la IA y cómo procesó la información proporcionada por la herramienta.
4. **El Asesor puede hacer comprobaciones orales con el estudiante cada vez que lo considere necesario.** Especialmente, cuando necesite conocer el grado de compromiso asumido por el estudiante en la realización del trabajo para verificar la originalidad del mismo.
5. **Con este instructivo se evalúan los objetivos I.1 al II.2,** con el fin de que pongas en evidencias las competencias y destrezas adquiridas durante el estudio de la asignatura. Por tal razón, se hace necesario que, para la entrega de las actividades propuestas, sigas las siguientes orientaciones:
   - Responder, de manera clara, ordenada, secuencial y argumentada, a cada uno de los planteamientos relacionados con los objetivos a evaluar.
   - La redacción debe corresponder al nivel académico universitario, cumpliendo las normas ortográficas, que incluyen el uso correcto de los signos de puntuación.
   - El cuerpo del trabajo que entregarás debe contener todas las respuestas a las actividades de evaluación propuestas, debidamente organizadas e identificadas, respetando la secuencialidad de las mismas **(sin excepción)**.
   - Si la tarea o trabajo práctico la realizas usando un procesador de textos (Word, OpenOffice, LibreOffice), utiliza la letra tipo Arial, tamaño 11 o Times New Román, tamaño 12. Emplea el editor de ecuaciones donde sea requerido.
   - En caso de realizar el trabajo de forma manuscrita, debes entregarlo limpio, con letra

legible y perfectamente comprensible, preferiblemente utilizando un bolígrafo o marcador para facilitar su lectura. Si debes emplear símbolos matemáticos, desarróllalos de manera que sea imposible su confusión.

- Recuerda que, independientemente de que realices el trabajo de forma manuscrita o digital, este **debe contemplar una portada tal como la colocada en la primera página del presente Instructivo.**

6. **Presta atención a los criterios de revisión o evaluación establecidos para el logro de cada objetivo.**
7. **Tienes oportunidad de entregar este trabajo hasta el 17/10/2026.** Toma en cuenta que la fecha de entrega que se indica en la portada del presente **no tendrá prórroga.**
8. **Los objetivos pertinentes a este trabajo se evalúan, de forma sumativa, una sola vez, es decir, no existe la recuperación de los mismos.** Por tanto, cumple de forma cuidadosa todas las instrucciones especificadas para cada objetivo.
9. **Al momento de entregar tu trabajo, toma en cuenta los siguientes aspectos:**
    - **Presenta todas las actividades establecidas para este trabajo, compiladas en un solo archivo/documento (sin excepción).** Queda anulada la posibilidad de envío de trabajos a través de imágenes, en varios archivos.
    - En caso de usar medios digitales para su elaboración, el documento único debe guardarse utilizando la siguiente nomenclatura: código de asignatura, tipo de trabajo (TSP o TP), número de Cédula de Identidad sin puntos y el lapso académico. **Ejemplo: 733_TSP1_31895462_2026-2.**
    - **Las respuestas del trabajo deben ser enviadas únicamente, desde un correo electrónico propio del estudiante,** (no se aceptarán reenvíos, ni que sean enviados desde otros correos no identificados, como sustitutos del correo del estudiante), **exclusivamente al nivel corrector de la asignatura en el Centro Local con copia al jefe de la Unidad Académica.**
    - **En el caso que el nivel corrector de esta asignatura sea la Sede Central, el trabajo TSP/TP debe ser subido al Google Classroom correspondiente.** Por favor consulta el instructivo general del área, el cual puedes ubicar en los siguientes links https://subprogramadisenoacademicouna826543778.wordpress.com/acerca-de/ o en nuestra pagina web https://sites.google.com/view/amatematica-una/p%C3%A1gina-principal
10. **Adicionalmente, te exhortamos a comunicarte con el Asesor de esta asignatura,** para determinar la posibilidad que, semanas antes de la fecha de entrega del trabajo para su evaluación sumativa, dicho profesional realice una evaluación formativa, aparte de la que debes ejecutar tú.
11. Las estrategias de evaluación para esta asignatura consistirán (consulta el plan de curso para esta asignatura) en la realización de dos Trabajos Sustitutivos de Pruebas (TSP1 y TSP2) y/o Trabajos Prácticos (TP). Los objetivos por evaluar, fechas de publicación y de entrega para cada trabajo, se exponen a continuación:

Momentos	Fecha de publicación	Objetivos a evaluar	Fecha de entrega al asesor
TSP1	03 / 10/ 2026	I.1 al II.2	**17-10-2026**
TSP2	07/11/2026	II.3 al III.3	Se indicará en el TSP2

¡Éxito!

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO SUSTITUTIVO DE PRUEBA

P: 1, O: I.1. Resuelva según el enunciado del problema.

a) Use la fórmula de reducción:

$$\int sen^n(x)dx = -\frac{1}{n}\cos(x)sen^{n-1}(x) + \frac{n-1}{n}\int sen^{n-2}(x)dx$$

donde n ≥ 2 es un entero. Para demostrar que:

$$\int_0^{\pi/2} sen^n(x)dx = \frac{n-1}{n}\int_0^{\pi/2} sen^{n-2}(x)dx \; ; donde\ n \geq 2\ es\ un\ entero$$

b) Use el inciso (a) para evaluar:

$$\int_0^{\pi/2} sen^3(x)dx \text{ y } \int_0^{\pi/2} sen^5(x)dx$$

c) Emplee el inciso (a), para mostrar que para potencias impares de la función sen(x):

$$\int_0^{\pi/2} sen^{2n+1}(x)dx = \frac{2.4.6 \ldots .2n}{3.5.7 \ldots (2n+1)}$$

C.R.: Para el logro del objetivo, Ud. debe resolver correctamente los tres incisos con los siguientes aspectos:

- El procedimiento de los tres incisos debe estar bien desarrollados y completo y debe justificar detalladamente.
- El resultado final de los tres incisos debe estar correcto y simplificado si es posible.
- Debe trabajar de manera ordenada y secuencialmente y además debe usar las definiciones y notaciones del texto de MATEMATICA III de la UNA.

P:2, O: I.2. Resuelva según el enunciado de cada problema:

1) Determine si la integral es convergente o divergente. En caso de ser convergente calcula el valor.

$$\int_{-2}^{2} \frac{x}{1 - x^2}\,dx$$

2) Determinar, si es posible, asignar un numero finito para representar la medida del área de la región acotada por el eje x, la recta x=2 y la curva cuya ecuación es y =$\frac{1}{(X^2-1)}$. Si se puede asignar un numero finito, encontrarlo (se sugiere graficar la curva).

C.R.: Para el logro del objetivo, Ud. debe resolver correctamente los tres incisos con los siguientes aspectos:

- El procedimiento de los tres incisos debe estar bien desarrollados y completo y debe justificar detalladamente.
- El resultado final de los tres incisos debe estar correcto y simplificado si es posible.
- Debe trabajar de manera ordenada y secuencialmente y además debe usar las definiciones y notaciones del texto de MATEMATICA III de la UNA.

P: 3, O: II.1. Resuelva según el enunciado de cada problema.

1) Sea R la región que está limitada por los lados del triángulo de vértices: (-2,4); (2,0) y (0,-3). Calcular el área de la región R
2) Obtenga el volumen del solido generado al girar alrededor del eje x, la región acotada por el lazo (o bucle) de la curva cuya ecuación es:

$$2y^2 = x\,(x^2 - 4)$$

C.R.: Para el logro del objetivo, Ud. debe resolver correctamente los tres incisos con los siguientes aspectos:

- El procedimiento de los tres incisos debe estar bien desarrollados y completo y debe justificar detalladamente.
- El resultado final de los tres incisos debe estar correcto y simplificado si es posible.
- Debe trabajar de manera ordenada y secuencialmente y además debe usar las definiciones y notaciones del texto de MATEMATICA III de la UNA.

P: 4, O: II.2. Resuelva los siguientes problemas según el enunciado.

1) Encuentre el área de la región que está dentro de las tres circunferencias *r = 1; r= 2cos* (θ) y *r = 2sen* (θ).
2) Calcule la longitud de arco exacto de la curva definida por el conjunto dado de ecuaciones paramétricas:

$$x = 2(cos(t) + t\,sen(t));\; y = 2(sen(t) - t\,cos(t));\; de\; t = 0\; a\; t = \frac{\pi}{3}$$

C.R.: Para el logro del objetivo, Ud. debe resolver correctamente los tres incisos con los siguientes aspectos:

- El procedimiento de los tres incisos debe estar bien desarrollados y completo y debe justificar detalladamente.
- El resultado final de los tres incisos debe estar correcto y simplificado si es posible.
- Debe trabajar de manera ordenada y secuencialmente y además debe usar las definiciones y notaciones del texto de MATEMATICA III de la UNA.

FIN DEL TRABAJO SUSTITUTIVO DE PRUEBA.